2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geq 2\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $(2,3)$　　B. $(-1,+\infty)$　　C. $[2,3)$　　D. $(-1,2]$

【答案】**B**

【解析】
因为 $M=(-1,3)$，$N=[2,+\infty)$，所以 $M\cup N=(-1,+\infty)$. 故选 B.

2. 已知 $z_1=3-2i$，$z_2=-1+4i$，则 $|z_1+z_2|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. i　　C. 2　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
由 $z_1+z_2=(3-2i)+(-1+4i)=2+2i$，得 $|z_1+z_2|=|2+2i|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$. 故选 A.

3. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $y=+-\frac{2}{3}x$，则 a 的值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$ 的渐近线方程为 $y=+-\frac{2}{a}x$. 由 $\frac{2}{a}=\frac{2}{3}$，得 $a=3$. 故选 B.

4. 已知 $\left(a-\sqrt{x}\right)^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. 1　　D. -1

【答案】**A**

【解析】
在 $\left(a-\sqrt{x}\right)^7$ 的展开式中，x^2 项来自 $C_7^4a^3\left(-\sqrt{x}\right)^4=35a^3x^2$. 所以 $35a^3=280$，即 $a^3=8$. 因为 $a=2$，故选 A.

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$　　B. $f(x)=\sin x$
C. $f(x)=2^{-x}-2^x$　　D. $f(x)=\ln\frac{5+x}{5-x}$

【答案】D

【解析】
选项 A 不是奇函数. 选项 B 虽是奇函数，但在定义域上不单调递增. 选项 C 满足 $f(-x)=-f(x)$，但 $f'(x)=-\ln 2(2^{-x}+2^{x})<0$，它单调递减. 对选项 D，定义域为 $(-5,5)$. 因为 $f(-x)=\ln\frac{5-x}{5+x}=-\ln\frac{5+x}{5-x}=-f(x)$，所以它是奇函数. 又 $f'(x)=\frac{1}{5+x}+\frac{1}{5-x}=\frac{10}{25-x^2}>0$，故它在定义域上单调递增. 故选 D.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}=(2,0)$，则 $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】D

【解析】
由 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$ 知，向量 $\boldsymbol{b}$ 的终点在以 $(2,0)$ 为圆心，半径为 2 的圆上. 设 O 为原点，则 $|\boldsymbol{b}|\le|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2+2=4$. 当 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向，且 $|\boldsymbol{b}|=4$ 时取等号. 故选 D.

7. $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是无穷数列，则“存在常数 M，使 $a_n\le M\le b_n$（$n=1$，2，3，…）”是“$a_n\le b_n$（$n=1$，2，3，…）”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
若存在常数 M，使 $a_n\le M\le b_n$ 对任意 n 都成立，则必有 $a_n\le b_n$. 所以前者是后者的充分条件. 它不是必要条件. 例如取 $a_n=n$，$b_n=n+1$，则 $a_n\le b_n$ 对任意 n 都成立，但不存在常数 M 使 $n\le M\le n+1$ 对任意 n 都成立. 所以前者是后者的充分不必要条件. 故选 A.

8. $f(x)=\sin(x+\phi)$（$0<\phi<2\pi$），将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3ϕ 个单位，得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称，则 ϕ 的取值个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】C

【解析】
将 $f(x)$ 向右平移 3ϕ 个单位后，得到 $g(x)=f(x-3\phi)=\sin(x-2\phi)$. 由题意，$g(x)=-f(x)$ 对任意 x 都成立，所以 $\sin(x-2\phi)+\sin(x+\phi)=0$，即 $2\sin\left(x-\frac{\phi}{2}\right)\cos\frac{3\phi}{2}=0$. 对任意 x 恒成立，只能有 $\cos\frac{3\phi}{2}=0$. 所以 $\frac{3\phi}{2}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，从而 $\phi=\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3}$. 结合 $0<\phi<2\pi$，得 $\phi=\frac{\pi}{3}$，π，$\frac{5\pi}{3}$，共有 3 个. 故选 C.

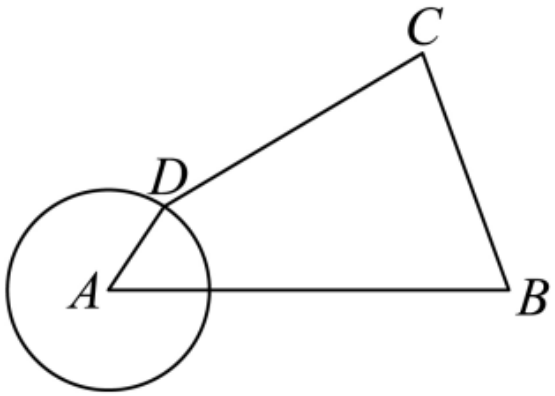
9. 学校组织高一，高二学生参观甲，乙两地博物馆，每位学生可自主选择一处前往. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（ ）

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数　　B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数
C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数　　D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

【答案】B

【解析】
设去甲地的高一，高二学生人数分别为 x，u，去乙地的高一，高二学生人数分别为 y，v. 由题意得 $x+y>u+v$ 且 $x+u>y+v$. 两式相加，得 $2x>2v$，所以 $x>v$. 这正是“去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数”. 因此选项 B 一定成立. 故选 B.

10. 摇杆机械装置，如图，A，B 为定点，C，D 是动点，$AD=1$，$CD=3$，$BC=\frac{5}{2}$，$AB=4$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围（ ）



A. $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$　　B. $\left[-\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$
C. $\left[\frac{5}{16},1\right]$　　D. $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right)$

【答案】**A**

【解析】
在三角形 ADC 中，已知 $AD=1$，$CD=3$，所以由三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边，得 $2\le AC\le 4$. 两个端点都可取到，此时 A，D，C 三点共线. 在三角形 ABC 中，由余弦定理得 $\cos\angle ABC=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC}=\frac{16+\frac{25}{4}-AC^2}{20}=\frac{89}{80}-\frac{AC^2}{20}$. 它随 AC 的增大而减小. 当 $AC=2$ 时，$\cos\angle ABC=\frac{89}{80}-\frac{4}{20}=\frac{73}{80}$. 当 $AC=4$ 时，$\cos\angle ABC=\frac{89}{80}-\frac{16}{20}=\frac{5}{16}$. 所以 $\cos\angle ABC$ 的取值范围为 $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$. 故选 A.

填空题

11. 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 相切，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】**0**

【解析】
圆心为 $(2,2)$，半径为 2. 直线 $ax+y=0$ 到圆心的距离为 $\frac{|2a+2|}{\sqrt{a^2+1}}$. 由相切得 $\frac{|2a+2|}{\sqrt{a^2+1}}=2$. 两边平方，得 $(a+1)^2=a^2+1$. 所以 $2a=0$，即 $a=0$.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_6=6a_6+30$，则公差 $d=fillinblank\{\}$，若 $S_n\le S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为 $fillinblank\{\}$.

【答案】-2，8（第二空答案不唯一）

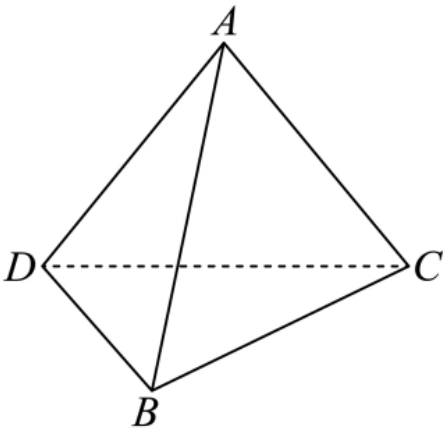
【解析】
由 $S_6=\frac{6}{2}[2a_1+5d]=6a_6+30=6(a_1+5d)+30$ 得 $6a_1+15d=6a_1+30d+30$，所以 $d=-2$. 于是 $a_n=a_1+(n-1)d=a_1-2n+2$，且 $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)(-2)]=n(a_1-n+1)$. 由 $S_n\le S_5$ 恒成立，知 S_5 是该数列前 n 项和的最大值. 对等差数列的前 n 项和，等价于 $a_5\ge 0$ 且 $a_6\le 0$. 即 $a_1-8\ge 0$ 且 $a_1-10\le 0$，所以 $8\le a_1\le 10$. 例如可取 $a_1=8$.

13. 音高 y（单位：mel）与频率 f（单位：Hz）满足 $y=lg\left(1+\frac{f}{700}\right)$，若 $lg2\le y<3lg2$，则 f 的取值范围为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$[700,4900)$

【解析】
由 $lg2\le lg\left(1+\frac{f}{700}\right)<3lg2=lg8$ 得 $2\le 1+\frac{f}{700}<8$，所以 $1\le\frac{f}{700}<7$，从而 $700\le f<4900$. 因此 f 的取值范围为 $[700,4900)$.

14. 已知三棱锥 $A-BCD$，$AD=AB=AC=2\sqrt{2}$，$BD=BC=2$，$DC=2\sqrt{3}$，则它的底面 BCD 的面积为 $fillinblank\{\}$，体积为 $fillinblank\{\}$.



【答案】$\sqrt{3})$，$\frac{((2\sqrt{3})}{3}$

【解析】
在三角形 BCD 中，$BC=BD=2$，$CD=2\sqrt{3}$. 设底边 CD 上的高为 h，则 $h=\sqrt{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=1$，所以底面面积 $S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1=\sqrt{3}$. 又因为 $AB=AC=AD$，所以点 A 在底面 BCD 上的射影是三角形 BCD 的外心. 设外接圆半径为 R，则 $R=\frac{BC\cdot BD\cdot CD}{4S_{BCD}}=\frac{2\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=2$. 设三棱锥高为 H，则 $H=\sqrt{AB^2-R^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2-2^2}=2$. 所以体积 $V=\frac{1}{3}S_{BCD}H=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 2=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故两空分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $f(x)=|\,x^2-\cos x-c^2\,|$，给出下列四个结论：

begin{circlelist} item $f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上有最小值和最大值 item $c=0$，$f(x)=1$ 有 3 个解 item $c=1$，$x\in(-1,2]$ 时，$f(x)$ 有最大值 item $c>0$，$f(x)$ 与 $y=c$ 有 4 个交点 end{circlelist}

其中正确结论的序号是 $fillinblank\{\}$.

【答案】[1])，([2])，([3])，([4]

【解析】

设 $g(x)=x^2-\cos x$，则 $f(x)=|g(x)-c^2|$. 因为 $g(x)$ 是偶函数，所以 $f(x)$ 也是偶函数.

“①” 由于 $f(x)$ 为偶函数，$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上的最值与它在 $[0,1]$ 上的最值相同. 而 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以一定有最小值和最大值. 因此 “①” 正确.

“②” 当 $c=0$ 时，方程 $f(x)=1$ 化为 $|x^2-\cos x|=1$，即 $x^2-\cos x=1$ 或 $x^2-\cos x=-1$. 第二个方程等价于 $x^2=\cos x-1$. 因为左边非负，右边非正，所以只能有 $x=0$. 对第一个方程，设 $h(x)=x^2-\cos x-1$. 它是偶函数，且当 $x>0$ 时，$h'(x)=2x+\sin x>0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $h(1)=-\cos 1<0$，$h\left(\sqrt{2}\right)=1-\cos\sqrt{2}>0$，故有且仅有一个正根，从而也有且仅有一个负根. 所以共有 3 个解，“②” 正确.

“③” 当 $c=1$ 时，$f(x)=|x^2-\cos x-1|$. 若 $x\in(-1,1]$，则 $f(x)=1+\cos x-x^2\le 2$，而 $f(2)=|4-\cos 2-1|=3-\cos 2>3>2$. 又当 $x\in[1,2]$ 时，$\left(x^2-\cos x-1\right)'=2x+\sin x>0$，所以 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上递增，最大值在 $x=2$ 处取得. 因此 “③” 正确.

“④” 当 $c>0$ 时，方程 $f(x)=c$ 化为 $x^2-\cos x=c^2+c$ 或 $x^2-\cos x=c^2-c$. 注意到 $c^2-c=\left(c-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}>-1$，而 $g(x)=x^2-\cos x$ 是偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，最小值为 $g(0)=-1$. 所以只要右端大于 -1，对应方程就恰有 2 个解. 于是上面两个方程各有 2 个解，共有 4 个交点. 因此 “④” 正确.

综上，正确结论是 [1]，[2]，[3]，[4].

解答题

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\phi+2\cos\omega x\sin\phi$，$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$，$f(x)$ 最小正周期为 π，且 $f(0)>0$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$.

1. (1) 求 ω，ϕ 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解析】

1. (1) 由两角和公式，$f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$. 对于 $y=2\sin(\omega x+\phi)$，最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意得 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以 $\omega=2$. 于是 $f(x)=2\sin(2x+\phi)$. 由 $f(0)>0$ 得 $2\sin\phi>0$. 又 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$. 再由 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$，得 $2\sin\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)=1$，即 $2\cos\phi=1$. 所以 $\cos\phi=\frac{1}{2}$. 结合 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，得 $\phi=\frac{\pi}{3}$. 因此 $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{3}$.
2. (2) 又 $f'(x)=4\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 函数单调递减时，$f'(x)<0$，所以 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)<0$，即 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<2x+\frac{\pi}{3}<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，从而 $\frac{\pi}{12}+k\pi<x<\frac{7\pi}{12}+k\pi$.

其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{7\pi}{12}+k\pi\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）.

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，成绩分组及对应人数如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.35} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 成绩分组 & {[81,94)} & {[94,107)} & {[107,120)} & {[120,135)} & {[135,150]} \ hline 人数 & 40 & 60 & 60 & 32 & 8 \ hline end{tabular} end{center}

以频率估计概率，完成下列问题：

1. (1) 求数学成绩低于 120 分的概率；
2. (2) 从学校随机抽取 4 人，求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率；
3. (3) 每组数据取左端，中间，右端，比较 $s_{左}^2$，$s_{中}^2$，$s_{右}^2$ 的大小关系.

【解析】

1. （1）低于 120 分的人数为 $40+60+60=160$，所以所求概率为 $\frac{160}{200}=\frac{4}{5}$.

2. （2）由频率估计概率，不低于 120 分的概率为 $\frac{32+8}{200}=\frac{1}{5}$，小于 94 分的概率也为 $\frac{40}{200}=\frac{1}{5}$.

从学校随机抽取 4 人时，把每次抽取视为相互独立，且每人落入“不低于 120 分”“小于 94 分”“其余分数段”这三类的概率分别为 $\frac{1}{5}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{3}{5}$. 恰有 2 人不低于 120 分且 2 人小于 94 分，就是 4 次独立抽取中，出现 2 次第一类，2 次第二类，0 次第三类，所以所求概率为 $\frac{4!}{2!2!}\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{6}{625}$.

1. （3）设每个组分别取左端点时，对应的代表值随机变量为 X. 记 $varepsilon=begin\{cases\}0,前3组,\backslash 1,后2组.end\{cases\}$ 则每组取中点，右端点时，对应代表值可分别写成 $X+6.5+varepsilon$ 和 $X+13+2varepsilon$. 因此 $s_{左}^2=D(X)$，$s_{中}^2=D(X+varepsilon)$，$s_{右}^2=D(X+2varepsilon)$. 又因为 $D(X+tvarepsilon)=D(X)+t^2D(varepsilon)+2toperatorname\{Cov\}(X,varepsilon)$，而后 2 组对应的分数明显大于前 3 组，所以 $operatorname\{Cov\}(X,varepsilon)>0$，且 $D(varepsilon)>0$. 于是 $s_{中}^2-s_{左}^2=D(varepsilon)+2operatorname\{Cov\}(X,varepsilon)>0$，且 $s_{右}^2-s_{中}^2=3D(varepsilon)+2operatorname\{Cov\}(X,varepsilon)>0$，所以 $s_{左}^2<s_{中}^2<s_{右}^2$.

18. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$BB_1=\sqrt{2}$，E，D 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

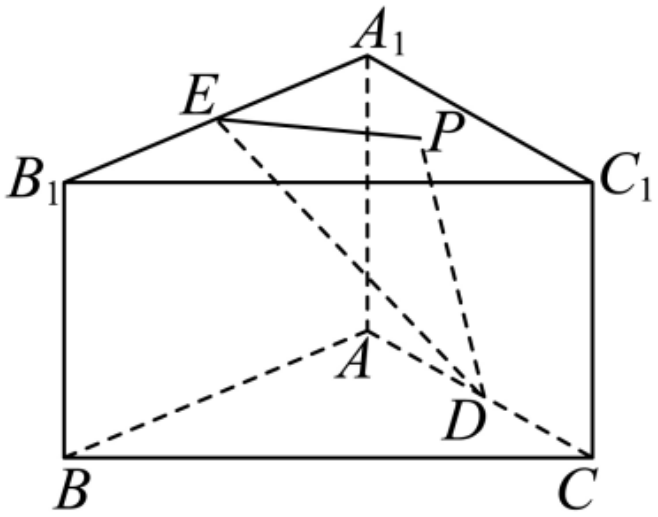
1. (1) 证明：$DE\parallel$ 平面BB_1C_1C；

2. (2) 点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内，且 $EP\parallel B_1C_1$，再从条件[1]，条件[2]，条件[3]这三个条件中选择一个作为已知，使得 P 唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件[1]：$PA=PD$；

条件[2]：$PA\perp BC$；

条件[3]：$BB_1\parallel$ 平面PDE.



【解析】

以 A 为原点，建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(0,2,0)$. 则 $A_1\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$B_1\left(2,0,\sqrt{2}\right)$，$C_1\left(0,2,\sqrt{2}\right)$. 由中点条件，$D(0,1,0)$，$E\left(1,0,\sqrt{2}\right)$.

1. (1) 有 $\overrightarrow{DE}=\left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，而 $\overrightarrow{BC}=(-2,2,0)$，$\overrightarrow{BB_1}=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，且 $\overrightarrow{DE}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB_1}$.

因为 $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{BB_1}$ 都在平面 BB_1C_1C 内，故 $\overrightarrow{DE}$ 平行于该平面. 所以 $DE\parallel$ 平面BB_1C_1C.

1. (2) 选条件 [2]：$PA\perp BC$.

因为 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内，且 $EP\parallel B_1C_1$，所以可设 $P\left(1-2t,2t,\sqrt{2}\right)$. 又 $\overrightarrow{BC}=(-2,2,0)$. 由 $PA\perp BC$，得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，即 $\left(-1+2t,-2t,-\sqrt{2}\right)\cdot(-2,2,0)=0$. 化简得 $t=\frac{1}{4}$，所以 $P\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$. 从而 P 被唯一确定. 取 $\overrightarrow{AD}=(0,1,0)$ 以及 $\overrightarrow{AP}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$，则平面 PAD 的一个法向量可取为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AD}\times\overrightarrow{AP}=\left(\sqrt{2},0,-\frac{1}{2}\right)$. 又 $\overrightarrow{DE}=\left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{DP}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$，则平面 PDE 的一个法向量可取为 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DE}\times\overrightarrow{DP}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 所以两平面的夹角余弦为 $\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\frac{3}{2}\cdot1}=\frac{2}{3}$. 故所求夹角的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

19. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点是 $(2,0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 过点 $A(1,1)$，斜率为 k（$k\neq+-1$）的直线交椭圆 E 于 B，C 两点，B 关于 $y=x$ 的对称点为 D，DC 交 $y=x$ 于 Q，若 $|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}|=\frac{5}{8}$，求 k.

【解析】

1. (1) 由顶点 $(2,0)$ 可知 $a=2$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $c=1$. 由 $c^2=a^2-b^2$，得 $b^2=4-1=3$.

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

1. (2) 过点 $A(1,1)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y=kx-k+1$.

设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$. 则 $y_1=kx_1-k+1$，$y_2=kx_2-k+1$. 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{4}+\frac{(kx-k+1)^2}{3}=1$，化简为 $\left(3+4k^2\right)x^2+8k(1-k)x+4(1-k)^2-12=0$. 于是 $x_1+x_2=-\frac{8k(1-k)}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4(1-k)^2-12}{3+4k^2}$. 令 $\alpha=x_1-1$，$\beta=x_2-1$. 则 $\alpha\beta=x_1x_2-(x_1+x_2)+1=-\frac{5}{3+4k^2}$. 因为 $\frac{1^2}{4}+\frac{1^2}{3}=\frac{7}{12}<1$，所以点 $A(1,1)$ 在椭圆内部，故 A 在线段 BC 上，从而 $\alpha\beta<0$. 由 B 关于 $y=x$ 的对称点为 D，得 $D(y_1,x_1)=(1+k\alpha,1+\alpha)$，而 $C=(1+\beta,1+k\beta)$. 设 $Q=(t,t)$. 因为 $Q\in DC$，联立直线 DC 与 $y=x$ 可得 $t=1+\frac{(1+k)\alpha\beta}{\alpha+\beta}$. 所以 $AQ=\sqrt{2}|\frac{(1+k)\alpha\beta}{\alpha+\beta}|$. 又因为 A，Q 都在直线 $y=x$ 上，所以 $S_{\triangle ABQ}=\frac{1}{2}AQ\cdot d(B,y=x)$，$S_{\triangle ACQ}=\frac{1}{2}AQ\cdot d(C,y=x)$. 其中 $d(B,y=x)=\frac{|y_1-x_1|}{\sqrt{2}}=\frac{|k-1\|\alpha|}{\sqrt{2}}$，$d(C,y=x)=\frac{|y_2-x_2|}{\sqrt{2}}=\frac{|k-1\|\beta|}{\sqrt{2}}$. 因为 $\alpha\beta<0$，所以 $||\alpha|-|\beta||=|\alpha+\beta|$. 因此 $|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}|=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}|\frac{(1+k)\alpha\beta}{\alpha+\beta}|\cdot\frac{|k-1\|\alpha+\beta|}{\sqrt{2}}=\frac{|1-k^2\|\alpha\beta|}{2}$. 即 $|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}|=\frac{5|1-k^2|}{2(3+4k^2)}$. 由题意得 $\frac{5|1-k^2|}{2(3+4k^2)}=\frac{5}{8}$，化简得 $4|1-k^2|=3+4k^2$. 若 $k^2\geq1$，则左边为 $4k^2-4$，代入上式得 $-4=3$，矛盾. 所以 $k^2<1$. 于是 $4\left(1-k^2\right)=3+4k^2$，解得 $8k^2=1$，所以 $k=+-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 设函数 $f(x)=x^2+mx-4e^{nx-1}$（$n\in\mathbb{Z}$），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $4x+e^2y+e^2+8=0$.

1. (1) 求 m，n 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的极值点个数；
3. (3) 求 $y=kx-1$（$k>0$）与 $f(x)$ 交点个数.

【解析】

1. (1) 由切线方程 $4x+e^2y+e^2+8=0$，得切线斜率为 $-\frac{4}{e^2}$，且切点坐标满足 $f(-1)=-1-\frac{4}{e^2}$.

又 $f(-1)=1-m-4e^{-n-1}$，所以 $1-m-4e^{-n-1}=-1-\frac{4}{e^2}$，即 $m=2-4e^{-n-1}+\frac{4}{e^2}$. 再由 $f'(x)=2x+m-4ne^{nx-1}$，得 $f'(-1)=-2+m-4ne^{-n-1}=-\frac{4}{e^2}$. 代入上式中的 m，得 $(n+1)e^{-n-1}=2e^{-2}$. 令 $t=n+1$，则 $t\in\mathbb{Z}$ 且 $te^{-t}=2e^{-2}$. 由右端大于 0，知 $t>0$.

当 $t=1$ 时，$te^{-t}=e^{-1}>2e^{-2}$. 当 $t=2$ 时，$te^{-t}=2e^{-2}$.

当 $t\geq 3$ 时，设 $\varphi(x)=xe^{-x}$，则 $\varphi'(x)=e^{-x}(1-x)<0$ 当 $x\geq 3$ 时成立. 所以 $\varphi(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上严格递减，从而 $te^{-t}\leq 3e^{-3}<2e^{-2}$. 故唯一可能是 $t=2$. 所以 $n=1$. 代回得 $m=2$.

1. (2) 由第 1 问知 $f(x)=x^2+2x-4e^{x-1}$，于是 $f'(x)=2x+2-4e^{x-1}$. 设 $g(x)=2x+2-4e^{x-1}$，则 $g'(x)=2-4e^{x-1}$. 当 $x=1-\ln 2$ 时，$g'(x)=0$. 所以 $g(x)$ 先增后减，且 $g(1-\ln 2)=2-2\ln 2>0$.

又 $g(-1)=-4e^{-2}<0$，$g(0)=2-4e^{-1}>0$，且 $g(1)=0$. 结合 $g(x)$ 的单调性可知，$g(x)=0$ 有 2 个不同实根，即 $f'(x)=0$ 有 2 个不同实根. 所以 $f(x)$ 有 2 个极值点.

1. (3) 令 $F_{k(x)}=f(x)-(kx-1)=x^2+(2-k)x+1-4e^{x-1}$，

则直线 $y=kx-1$ 与曲线 $y=f(x)$ 的交点个数，就是方程 $F_{k(x)}=0$ 的实根个数. 先看导数，$F_{k'}(x)=2x+2-k-4e^{x-1}=g(x)-k$. 由第 2 问知 $g(x)$ 的最大值为 $2-2\ln 2$.

若 $k\geq 2-2\ln 2$，则对任意 x 都有 $F_{k'}(x)\leq 0$. 当 $k>2-2\ln 2$ 时，$F_{k'}(x)<0$；当 $k=2-2\ln 2$ 时，$F_{k'}(x)$ 只在 $x=1-\ln 2$ 处取 0. 所以 $F_{k(x)}$ 严格递减. 又 $F_{k(-2)}=1+2k-4e^{-3}>0$，$F_{k(0)}=1-4e^{-1}<0$，故此时 $F_{k(x)}=0$ 只有 1 个实根.

若 $0<k<2-2\ln 2$，则 $F_{k'}(x)=0$ 有两个实根，设它们为 $x_1<x_2$. 因为 $F_{k'}(x)=g(x)-k$，而 $g(x)$ 先增后减，所以 x_1 是极小点，x_2 是极大点. 又 $g(-2)=-2-4e^{-3}<0<k$，所以 $x_1>-2$. 先证 $x_2\in(1-\ln 2,1)$. 由 $x_2>1-\ln 2$ 是显然的. 又 $F_{k'}(1)=4-k-4=-k<0$，而在 $x=1-\ln 2$ 处，$F_{k'}(1-\ln 2)=2-2\ln 2-k>0$，所以由连续性知 $x_2\in(1-\ln 2,1)$. 在驻点处有 $4e^{x-1}=2x+2-k$. 于是对任一驻点 x，都有 $F_{k(x)}=x^2+(2-k)x+1-4e^{x-1}=1-x^2+4e^{x-1}(x-1)$. 设 $H(x)=1-x^2+4e^{x-1}(x-1)$，则 $H'(x)=-2x+4xe^{x-1}=2x\left(2e^{x-1}-1\right)$，所以 $H(x)$ 在 $[1-\ln 2,1]$ 上递增. 又 $H(1)=0$，故 $H(x_2)<H(1)=0$，从而 $F_{k(x_2)}=H(x_2)<0$. 这说明 $F_{k(x)}$ 的局部极大值仍小于 0. 当 $x\geq x_1$ 时，$F_{k(x)}\leq F_{k(x_2)}<0$，没有实根. 又 $F_{k(-2)}=1+2k-4e^{-3}>0$，且 $F_{k(x)}$ 在 $x<x_1$ 时严格递减，所以 $F_{k(x)}=0$ 在 $(-2,x_1)$ 内有且仅有 1 个实根.

综上，对任意 $k>0$，直线 $y=kx-1$ 与 $y=f(x)$ 都只有 1 个交点.

21. 设 $A=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵，且数阵中的每一项 $a_{ij}\in\{-1,1\}$，都等于 1 或 -1. 若对任意 $1\leq i,\ p\leq m,\ 1\leq j,\ q\leq n$，其中 $i\neq p$，$j\neq q$，且 $||i-p|-|j-q||=2$，都有 $a_{ij}+a_{iq}+a_{pj}+a_{pq}=0$，则称数阵 A 具有性质 P.

1. (1) 判断下列两个数表是否具有性质 P：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{cc} $A_1=$ begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 1 & 1 & -1 & 1 \ hline -1 & 1 & -1 & 1 \ hline end{tabular} & $A_2=$ begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 1 & 1 & -1 & -1 \ hline 1 & -1 & 1 & -1 \ hline -1 & 1 & -1 & 1 \ hline end{tabular} end{tabular} end{center}

1. (2) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中，1 的个数最多是多少？

2. (3) 若 $m=n=6$，$a_{11}=1$，且数阵 A 具有性质 P，证明：对任意 $i,\ j\in\{1,2,3,4,5,6\}$，都有 $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$.

【解析】

先证一个后面反复要用的结论：若 $u,v,s,t\in\{-1,1\}$，且 $u+v+s+t=0$，则 $uv=st$. 理由是 $u+v=-(s+t)$，两边平方得 $u^2+2uv+v^2=s^2+2st+t^2$，即 $uv=st$. 因而对任意满足性质 P 的四个角，都有 $a_{ij}a_{iq}=a_{pj}a_{pq}$.

1. (1) 对 A_1，只有两行，所以 $|i-p|=1$. 又要满足 $||i-p|-|j-q||=2$，只能取 $|j-q|=3$，即只需检查第 1 列与第 4 列. 于是 $a_{11}+a_{14}+a_{21}+a_{24}=1+1-1+1=2\neq 0$，

所以 A_1 不具有性质 P.

对 A_2，当 $|i-p|=2$ 时，需要 $|j-q|=0$ 或 4，但题设要求 $j\neq q$，且 4 列数表中 $|j-q|\leq 3$，因此这种情形不存在. 所以只需检查相邻两行与第 1，4 列：$a_{11}+a_{14}+a_{21}+a_{24}=1-1+1-1=0$，且 $a_{21}+a_{24}+a_{31}+a_{34}=1-1-1+1=0$. 故 A_2 具有性质 P.

1. (2) 设 $x_i=a_{i1}+a_{i4}$，$y_i=a_{i2}+a_{i3}$（$i=1,2,3,4,5$）.

则每个 $x_i,y_i\in\{-2,0,2\}$. 当两行相邻时，必须取第 1，4 列，所以 $x_i+x_{i+1}=0$（$i=1,2,3,4$）. 于是 $x_1=-x_2=x_3=-x_4=x_5$，故第 1，4 列中 1 的个数 $N_{14}=5+\frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{2}=5+\frac{x_1}{2}\leq 6$.

当两行相距 3 时，必须取相邻两列. 由第 2，3 列可得 $y_1+y_4=0$ 且 $y_2+y_5=0$，所以第 2，3 列中 1 的个数 $N_{23}=5+\frac{y_1+y_2+y_3+y_4+y_5}{2}=5+\frac{y_3}{2}\leq 6$. 因此整个 5×4 数阵中，1 的个数至多为 $N_{14}+N_{23}\leq 6+6=12$.

下面给出一个能取到 12 的例子：begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 1 & −1 & −1 & 1 \ hline −1 & 1 & 1 & −1 \ hline 1 & 1 & 1 & 1 \ hline −1 & 1 & 1 & −1 \ hline 1 & −1 & −1 & 1 \ hline end{tabular} end{center} 它其中共有 12 个 1. 又在 5×4 数阵中，满足题设的情形只可能是“行距 1，列距 3”或“行距 3，列距 1”两类. 对这个例子，$(1)+(1)+(-1)+(-1)=0$，且 $(1)+(-1)+(-1)+(1)=0$，对应的其余同类四角和也都相同为 0，所以它满足性质 P. 因此 1 的个数最多是 12.

1. (3) 先证第 4 行与第 1 行成比例. 因为 $|4-1|=3$，对 $j=1,2,3,4,5$ 都有 $a_{1j}+a_{1,j+1}+a_{4j}+a_{4,j+1}=0$. 由前面的乘积结论，$a_{1j}a_{1,j+1}=a_{4j}a_{4,j+1}$，从而 $a_{4j}a_{1j}=a_{4,j+1}a_{1,j+1}$. 所以 $a_{4j}a_{1j}$ 与 j 无关. 又 $a_{11}=1$，故 $a_{4j}=a_{41}a_{1j}$（$j=1,2,\cdots,6$）.

同理，$a_{5j}a_{2j}=a_{51}a_{21}$（$j=1,2,\cdots,6$），并且 $a_{6j}a_{3j}=a_{61}a_{31}$（$j=1,2,\cdots,6$）.

下面证明第 2 行也与第 1 行成比例.

由 $|2-1|=1$，取第 1，4 列，得 $a_{21}a_{24}=a_{11}a_{14}=a_{14}$，故 $a_{24}=a_{21}a_{14}$. 由 $|4-2|=2$，取第 1，5 列，得 $a_{21}a_{25}=a_{41}a_{45}$. 又 $a_{45}=a_{41}a_{15}$，且 $a_{41}^2=1$，所以 $a_{21}a_{25}=a_{15}$，故 $a_{25}=a_{21}a_{15}$. 再由 $|2-1|=1$，取第 2，5 列，得 $a_{22}a_{25}=a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{25}=a_{21}a_{15}$，得 $a_{22}=a_{21}a_{12}$. 由 $|4-2|=2$，取第 2，6 列，得 $a_{22}a_{26}=a_{42}a_{46}$. 而 $a_{42}=a_{41}a_{12}$，$a_{46}=a_{41}a_{16}$，所以 $a_{22}a_{26}=a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{22}=a_{21}a_{12}$，得 $a_{26}=a_{21}a_{16}$. 再由 $|2-1|=1$，取第 3，6 列，得 $a_{23}a_{26}=a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{26}=a_{21}a_{16}$，得 $a_{23}=a_{21}a_{13}$. 综上，$a_{2j}=a_{21}a_{1j}$（$j=1,2,\cdots,6$）. 下面证明第 3 行也与第 1 行成比例. 由 $|5-3|=2$，取第 1，5 列，得 $a_{31}a_{35}=a_{51}a_{55}$. 由上面的关系 $a_{5j}a_{2j}=a_{51}a_{21}$ 和第 2 行结论，可得 $a_{5j}=a_{51}a_{21}a_{2j}=a_{51}a_{1j}$（$j=1,2,\cdots,6$）. 于是 $a_{55}=a_{51}a_{15}$，从而 $a_{31}a_{35}=a_{15}$，故 $a_{35}=a_{31}a_{15}$. 由 $|3-2|=1$，取第 2，5 列，得 $a_{22}a_{25}=a_{32}a_{35}$. 而 $a_{22}=a_{21}a_{12}$，$a_{25}=a_{21}a_{15}$，故 $a_{32}a_{35}=a_{12}a_{15}$. 代入 $a_{35}=a_{31}a_{15}$，得 $a_{32}=a_{31}a_{12}$. 由 $|3-1|=2$，取第 2，6 列，得 $a_{32}a_{36}=a_{12}a_{16}$. 代入 $a_{32}=a_{31}a_{12}$，得 $a_{36}=a_{31}a_{16}$. 由 $|3-2|=1$，取第 3，6 列，得 $a_{23}a_{26}=a_{33}a_{36}$. 而 $a_{23}=a_{21}a_{13}$，$a_{26}=a_{21}a_{16}$，故 $a_{33}a_{36}=a_{13}a_{16}$. 代入 $a_{36}=a_{31}a_{16}$，得 $a_{33}=a_{31}a_{13}$. 由 $|3-4|=1$，取第 1，4 列，得 $a_{31}a_{34}=a_{41}a_{44}$. 又 $a_{44}=a_{41}a_{14}$，所以 $a_{31}a_{34}=a_{14}$，故 $a_{34}=a_{31}a_{14}$. 再由 $|3-4|=1$，取第 2，5 列，得 $a_{32}a_{35}=a_{42}a_{45}$. 因为 $a_{42}=a_{41}a_{12}$，$a_{45}=a_{41}a_{15}$，所以上式右边等于 $a_{12}a_{15}$，与前面一致. 由 $|3-4|=1$，取第 3，6 列，得 $a_{33}a_{36}=a_{43}a_{46}$. 因为 $a_{43}=a_{41}a_{13}$，$a_{46}=a_{41}a_{16}$，所以上式右边等于 $a_{13}a_{16}$，与前面一致.

因此 $a_{3j}=a_{31}a_{1j}$ 对 $j=1,2,\cdots,6$ 都成立.

于是第 5 行满足 $a_{5j}=a_{51}a_{21}a_{2j}=a_{51}a_{1j}$，这里用到了 $a_{5j}a_{2j}=a_{51}a_{21}$ 以及 $a_{2j}^2=1$. 第 6 行满足 $a_{6j}=a_{61}a_{31}a_{3j}=a_{61}a_{1j}$，这里用到了 $a_{6j}a_{3j}=a_{61}a_{31}$ 以及 $a_{3j}^2=1$. 再结合第 1，2，3，4 行的结论，可知对任意 $i\in\{1,2,3,4,5,6\}$，都有 $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$（$j=1,2,\cdots,6$）. 证毕.